Corrigé — Propagation des ondes et intensité sonore

Onde mécanique progressive, célérité, retard, onde périodique, longueur d'onde, intensité et niveau d'intensité sonore, atténuation

Terminale — Physique-chimie · chapitre 17 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

a) $L = 10\log(10^6) = \underline{60\,\text{dB}}$.
b) $I = 10^{-12} \times 10^{8,5} \approx \underline{3{,}2 \times 10^{-4}\,\text{W/m}^2}$.

CORRIGÉ — Exercice 2

Air : $\lambda = \frac{340}{440} \approx \underline{0{,}77\,\text{m}}$. Eau : $\frac{1500}{440} \approx \underline{3{,}4\,\text{m}}$ (même fréquence).

CORRIGÉ — Exercice 3

$\tau = \frac{3{,}4}{340} = \underline{10\,\text{ms}}$.

CORRIGÉ — Exercice 4

Deux : intensité doublée, $L = 70 + 10\log 2 \approx \underline{73\,\text{dB}}$. Dix : $70 + 10\log 10 = \underline{80\,\text{dB}}$.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$\tau = \frac{1{,}5}{2{,}0} = \underline{0{,}75\,\text{s}}$: M commence à bouger à $t = \mathbf{0{,}75\,s}$.

CORRIGÉ — Exercice 6

$A = 95 - 70 = \underline{25\,\text{dB}}$; $\frac{I_1}{I_2} = 10^{2,5} \approx \underline{316}$.

CORRIGÉ — Exercice 7

Distance $\times 10$: intensité divisée par 100 ; $L = 80 - 10\log 100 = \underline{60\,\text{dB}}$.

CORRIGÉ — Exercice 8

$\lambda = \frac{1540}{5{,}0\times10^6} \approx \underline{0{,}31\,\text{mm}}$. Aller-retour : $d = \frac{1540\times40\times10^{-6}}{2} \approx \underline{3{,}1\,\text{cm}}$.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $I = 10^{-12} \times 10^{10,5} \approx \underline{3{,}2 \times 10^{-2}\,\text{W/m}^2}$.
b) Distance $\times 4$: I divisée par 16 ; $L = 105 - 10\log 16 \approx \underline{93\,\text{dB}}$.
c) Il faut diviser I par $10^2 = 100$, donc multiplier la distance par 10 : **50 m**.
d) $105 - 20 = \underline{85\,\text{dB}}$.
e) Intensité doublée : **108 dB**.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : de l'énergie, sans matière.
b) Faux : 63 dB.
c) Vrai.
d) Faux : c'est une onde mécanique, il faut un milieu matériel.

Défi

CORRIGÉ — Défi

I est divisée par $2^2 = 4$: $\Delta L = -10\log 4 = -20\log 2 \approx \underline{-6\,\text{dB}}$.